ØKONOMISTYRING FOR LØM-EMNET · KAPITTEL 10 · ØKT 2 AV 3

Investering: pengenes tidsverdi og nåverdien

Hva er 170 000 kr om fire år verdt i dag?

Kapittel 10 går over tre økter. Denne økta står for seg selv.

Casebedrift: Nordlys Elektro AS, elektroinstallatør med 12 montører. Termograferingsutstyr til 480 000 kr: lønner det seg?

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



KARTET

Kapittel 10 svarer på tre spørsmål om samme utstyr

1 **Hva går inn og ut, og når er pengene tilbake?**

Kontantstrømmen

Investeringen i år 0, innbetalingsoverskuddet hvert år. Tilbakebetalingstiden.

Økt 1 · boka: innledningen og 10.1

Denne økta

2 **Hva er pengene verdt i dag?**

Nåverdien

Pengenes tidsverdi, avkastningskravet, og alt regnet om til kjøpsdagen.

Økt 2 · boka 10.2

3 **Hva gir utstyret selv, og hva sier vi til styret?**

Beslutningen

Internrenten, kapitalbinding og restverdi, risikoen i anslagene, og bokas tre regler.

Økt 3 · boka 10.3–10.4

Ett tall holder hele kapitlet sammen: kontantstrømmen

Kroner	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4
Investeringsutgift	−480 000				
Innbetalinger per år		260 000	260 000	260 000	260 000
Utbetalinger per år		90 000	90 000	90 000	90 000
Utrangeringsverdi					0
Kontantstrøm	**−480 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**	**170 000**

ORDENE I BRANSJEN

Samme ting, andre ord: boka, bransjen og systemene

Læreboka sier	Bransjen, bankene og regnearkene sier ofte	Det er
Investeringsanalyse	Investeringskalkyle, lønnsomhetsberegning, business case	Regnestykket som sier om et kjøp lønner seg
Kontantstrøm	Cash flow, kontantstrømanalyse	Penger inn minus penger ut, år for år
Tilbakebetalingstid	Payback, inntjeningstid	Hvor lenge før pengene er tilbake
Avkastningskrav, kalkulasjonsrente	Diskonteringsrente, kapitalkostnad, «kravet»	Det bedriften minst vil tjene på pengene
Nåverdi	Netto nåverdi, NPV (net present value), NNV i Excel	Alt regnet om til kjøpsdagen, minus kjøpet
Internrente	IRR (internal rate of return), IR i Excel	Det investeringen gir selv, i prosent
Utrangeringsverdi, restverdi	Bruktverdi, innbytteverdi	Det utstyret kan selges for til slutt
Sunk cost	Påløpte kostnader, «sølt melk»	Penger som er brukt uansett hva du bestemmer

Ordene i midten er vanlige i bransjen og i regnearkene, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

HISTORIEN

10. februar, ledermøtet: Tom vil regne med 7,5 %, Ida med 16 %

Kontantstrømmen

−480 000 · 4 × 170 000

260 000 mer inn, 90 000 mer ut, i fire år. Tilbake etter 2,82 år.

Tom: «Banken tar 7,5 %»

Kravet er 7,5 %?

Nordlys' banklån på 2 800 000 kr koster 7,5 % rente.

Ida: «170 000 om fire år er ikke 170 000 i dag»

Kravet er 16 %?

Termografering er nytt for Nordlys, og 260 000 kr inn er et anslag.

Kari har satt kravet til 10 %

Hun må forklare styret hva det betyr, og hvorfor det ikke er bankrenten. Svaret avgjør om utstyret kjøpes.

Spørsmålet for økta: hva er 170 000 kr om fire år verdt i dag, og lønner utstyret seg da?

MÅL FOR ØKTA

Etter denne økta kan du regne nåverdien av en investering og forklare hva kravet betyr

1 Regne om til dagens kroner

Beløp delt på (1 + krav) opphøyd i antall år. Og vite hvorfor vi deler.

2 Regne nåverdien og bruke regelen

Hvert års beløp i dagens kroner, lagt sammen, minus investeringen. Over null: gjennomfør.

3 Forklare avkastningskravet

Risikofri avkastning pluss risikotillegg. Ikke lånerenten. Og se at kravet avgjør svaret.

Du trenger ikke

Finanskalkulator eller rentetabeller. Regnearket og appen regner; du skal sette opp regnestykket og forklare svaret.

Hvorfor det haster

Nåverdien er tallet styret, banken og Vannkraftverket spør etter. Og kravet bestemmer om svaret blir ja eller nei.

Slik går økta, i rekkefølge

Ordene	Historien	Tidsverdi	Dele, ikke gange	Nåverdi	Papir eller i dag	Avkastnings-krav	Lånerente eller krav	Stopp: 1B	Fasit	Bransjen	Les selv

BEGREP

Pengenes tidsverdi: hvorfor er 170 000 kr om fire år mindre verdt enn i dag?

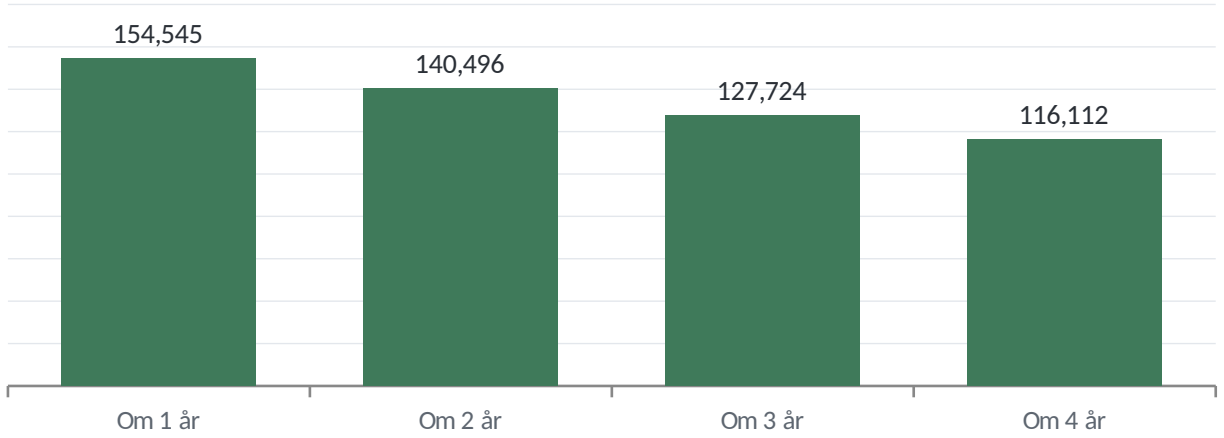
Begrepet

En krone i dag er mer verdt enn en krone i morgen, av to grunner: kronen i dag kan settes i arbeid og vokse, og prisstigning gjør at en krone i morgen kjøper mindre. I investeringsanalysen ses det bort fra prisstigningen, men bedriftens krav til avkastning tas med.

Regelen

Verdt i dag = beløp / (1 + krav) opphøyd i antall år.
Boka ved 12 %: 1 000 kr om 2 år = 797,19 kr. Om 5 år = 567,43 kr. Ved 15 %: 497,18 kr.

170 000 kr, verdt i dag når Nordlys krever 10 %



170 000 / 1,10 = 154 545 · / 1,21 = 140 496 · / 1,331 = 127 724 · / 1,4641 = 116 112

I jobben

To tilbud med ulik betalingsplan kan ikke sammenliknes ved å legge sammen kronene. Regn dem om til samme dag først.

Hos Nordlys

Ved 10 % er 170 000 kr om fire år verdt 170 000 / 1,4641 = 116 112 kr i dag. Jo lenger fram, og jo høyere krav, jo mindre verdt i dag.

Husk **Penger senere er mindre verdt enn penger nå.**

BEGREP

Rente og diskontering: hvorfor deler vi, når banken ganger?

Begrepet

Banken regner framover: setter du inn penger, ganger den med 1 pluss renten for hvert år. Investeringsanalysen regner baklengs: hvor mye måtte du satt inn i dag for å ha beløpet senere? Da deler du med det samme tallet. Å dele kalles å diskontere. Det er samme regnestykke, bare motsatt vei.

Regelen

Framover (rente): i dag × (1 + krav) opphøyd i år = senere.
Baklengs (diskontering): senere / (1 + krav) opphøyd i år = i dag.

Samme tall, to retninger, ved 10 %



Rente: framover, gange. Diskontering: baklengs, dele. 154 545 × 1,10 = 170 000.

I jobben

Sjekk alltid svaret med å gange tilbake. Får du beløpet du startet med, har du delt riktig. Får du et større tall i dag enn senere, har du ganget når du skulle delt.

Hos Nordlys

Hadde Nordlys satt 154 545 kr i noe som gir 10 %, hadde de hatt 170 000 kr om ett år. Derfor er 170 000 kr om ett år verdt 154 545 kr i dag, når kravet er 10 %.

Husk **Framover ganger du. Tilbake til i dag deler du.**

Du er her

Kontantstrøm | **Nåverdi** | Beslutningen

BEGREP

Nåverdi: hva er hele kontantstrømmen verdt på kjøpsdagen?

Begrepet

Nåverdien er summen av investeringens fordeler minus ulempene, vurdert på kjøpsdagen. Hvert års beløp regnes om til dagens kroner og legges sammen. Så trekkes investeringen fra, uten å deles på noe, fordi den allerede er i dagens kroner.

Regelen

Nåverdi = − investering + år 1 / 1,10 + år 2 / $1{,}10^2$ + år 3 / $1{,}10^3$ + år 4 / $1{,}10^4$.
Regelen: nåverdi over 0, gjennomfør. Under 0, la være.

I jobben

Nåverdien sier hvor mange kroner investeringen gir utover kravet, i dagens penger. Det er tallet du legger fram for et styre eller en bank.

Nordlys ved 10 %

Innbetalingen i	Beløp	Del på	Verdt i dag
År 1	170 000	1,10	154 545
År 2	170 000	1,21	140 496
År 3	170 000	1,331	127 724
År 4	170 000	1,4641	116 112
Sum	**680 000**		**538 877**
Minus investeringen i år 0 (deles ikke)			−480 000
Nåverdi ved 10 %			**58 877**

Hos Nordlys

Nåverdien er 58 877 kr. Utstyret gir 58 877 kr mer enn kravet på 10 %, regnet i dagens kroner. Positiv: kjøp. Bokas Saltimport AS: 120 780 kr ved 12 %.

Husk **Investeringen i år 0 deles aldri. Alt annet regnes om til i dag.**

BEGREP

200 000 eller 58 877: hvorfor har både Tom og Kari regnet riktig?

Begrepet

Toms 200 000 kr legger sammen kroner fra fem ulike år som om de var like mye verdt. Boka kaller det en naiv beregning. Den er ikke feil regnet, men svarer på feil spørsmål: hvor mange kroner kommer det til slutt. Nåverdien svarer på det styret lurer på: hvor mye er det verdt i dag, utover kravet.

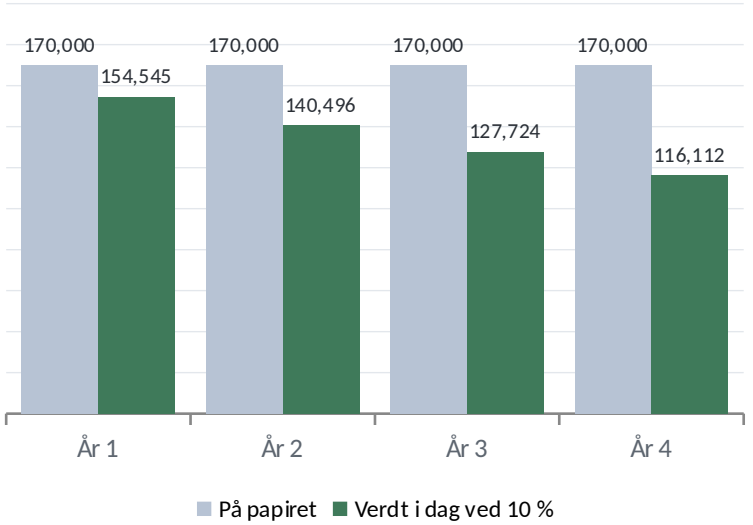
Regelen

Naiv beregning: sum av alle år – investeringen.
Nåverdi: sum av alle år regnet om til i dag – investeringen.

I jobben

Hører du «den tjener seg inn tre ganger», spør: i hvilke kroner? Jo lenger levetid og jo høyere krav, jo større blir forskjellen.

680 000 kr på papiret, 538 877 kr verdt i dag



Tom: naiv beregning

200 000 kr

Kari: nåverdi ved 10 %

58 877 kr

Hos Nordlys

Forskjellen, 200 000 – 58 877 = 141 123 kr, er det kravet på 10 % koster over fire år. Begge sier ja her, men det er nåverdien som tåler at kravet endres.

Husk **Kroner fra ulike år kan ikke legges rett sammen.**

Du er her

Kontantstrøm | **Nåverdi** | Beslutningen

BEGREP

Avkastningskravet: hvor kommer de 10 prosentene fra?

Begrepet

Renten i investeringsanalysen er ikke styringsrenten eller bankens utlånsrente, men bedriftens krav til inntjening: avkastningskravet, også kalt kalkulasjonsrente eller diskonteringsrente. Det skal være minst det pengene gir uten risiko, pluss et tillegg for risikoen i akkurat denne investeringen.

Regelen

Avkastningskrav = risikofri avkastning + risikotillegg.
Høy risiko gir høyt tillegg og høyt krav.

Rentestigen: fem prosenter som ikke betyr det samme



I jobben

Et nytt instrument for et marked dere ikke kjenner, bør møtes med høyere krav enn å bytte en utslitt servicebil. Kravet settes av ledelsen, og du bør kunne forklare det.

Hos Nordlys

Kari har satt 10 %: over bankrenten, med et tillegg fordi termografering er nytt for Nordlys og 260 000 kr inn er et anslag. Bransjens snitt, 14,6 % på kapitalen, viser hva pengene ellers gir.

Husk **Kravet er risikofri avkastning pluss risikotillegg. Ikke lånerenten.**

BEGREP

Lånerente eller krav: hva skjer med svaret når kravet endres?

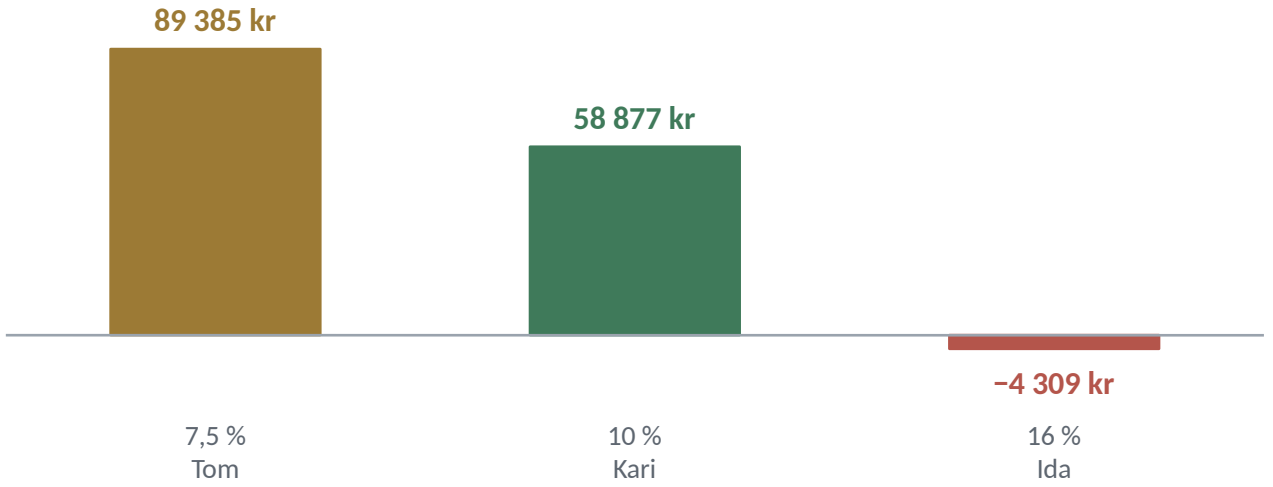
Begrepet

Samme kontantstrøm gir ulik nåverdi ved ulike krav. Jo høyere krav, jo lavere nåverdi, fordi alle framtidige beløp krymper mer. Tom vil bruke bankrenten, fordi det er det pengene koster. Men boka sier at kravet skal betale både for pengene og for risikoen i anslagene.

Regelen

Høyere krav → lavere nåverdi. Lavere krav → høyere nåverdi. Lånerenten er gulvet for kravet, ikke kravet.

Termograferingsutstyret ved tre krav



I jobben

Bruker du lånerenten som krav, ser alle investeringer bedre ut enn de er, og ingen får betalt for risikoen. Spør alltid hvilket krav en kalkyle bygger på.

Hos Nordlys

Ved Toms 7,5 % er nåverdien 89 385 kr, ved Karis 10 % 58 877 kr, ved Idas 16 % −4 309 kr. Samme utstyr, samme kontantstrøm. Det er kravet som avgjør om svaret blir ja eller nei.

Husk **Det er avkastningskravet som avgjør svaret, og styret som setter det.**

Du er her

Kontantstrøm | **Nåverdi** | Beslutningen

STOPP · OPPGAVE 1B

Stopp: regn nåverdien ved 10 %, så ved Idas 16 %. Hva sier du til Kari?

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Økonomistyring kapittel 10 → Filer → OK10_Investeringsanalyse_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

Dette gjør du

Regn hvert av de fire beløpene om til dagens kroner i tabellen; arket viser hva du skal dele på. Trekk fra investeringen og skriv nåverdien ved 10 %.

Regn så nåverdien på nytt ved 16 %, som Ida mener kravet bør være. Skriv til slutt to–tre setninger til Kari: hva betyr de to nåverdiene, og hva anbefaler du?

Slik vet du at du er i mål

Fem grønne sjekker i tabellen, nåverdi ved 16 % med riktig fortegn, og en tekst sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer. Står du fast: skriv JA i hint-cellen. Alene, i par eller i gruppe, slik du vil.

FASIT

Fasit 1B: 58 877 kr ved 10 %, –4 309 kr ved 16 %. Samme utstyr, motsatt svar

Nåverdi ved 10 %

58 877 kr

154 545 + 140 496 + 127 724 + 116 112 = 538 877 − 480 000

Nåverdi ved 16 %

–4 309 kr

146 552 + 126 338 + 108 912 + 93 889 = 475 691 − 480 000

År 4-beløpet taper mest

22 223 kr

116 112 ved 10 % mot 93 889 ved 16 %. Det som kommer sent, rammes hardest

Til Kari: ved 10 % gir utstyret 58 877 kr over kravet; ved 16 % mangler 4 309 kr. Styret må ta stilling til kravet. Det er der svaret avgjøres.

BRANSJEN

Bransjen: 14,6 % på kapitalen, et solmarked som forsvant, og Vannkraftverket

Elektrobedriftene fikk igjen på kapitalen, 2025

14,6 %

Totalkapitalrentabilitet i snitt, NHO Elektro. En investering som gir mindre, er et dårlig bytte. Nordlys' krav på 10 % ligger under; det bør være bevisst.

Solkraft på tak, 2024, 2025 og første del av 2026

–47 %, –24 %, –70 %

Bilene og utstyret ble kjøpt. Innbetalingene i anslaget kom ikke. Det er risikotillegget i praksis.

Elbillading

Over 90 %

av nye biler er elbiler. Et modent marked med jevn etterspørsel: lavere risiko, lavere tillegg.

Boka: alle tall i kontantstrømmen er budsjetterte, fastsatt etter beste skjønn. Derfor må kravet betale for risikoen i dem.

I Vannkraftverket

Oppgaven ber om nåverdi med begrunnet krav. Sett det som risikofri avkastning pluss et tillegg som passer lang levetid og sikre innbetalinger.

Du er her

Kontantstrøm | **Nåverdi** | Beslutningen

LES SELV · ØV SELV

Denne økta på ett ark: les selv, øv selv, og dette kan du bli spurt om

Les selv i boka

Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 10: avsnitt 10.2 (nåverdimetoden, pengenes tidsverdi, avkastningskravet og kalkulasjonsrentens virkning), med Saltimport AS ved 12 % og 18 %.

Se også formelsamlingen om nåverdi.

Øv selv i appen og arbeidsboka

LØM-appen → Økonomistyring kapittel 10 → Øv og Prøv, regneoppgavene om nåverdi, og kalkulatoren Investering.

Arbeidsboka: 1B ferdig hjemme. Regn nåverdien ved 12 % selv, og se hvor den havner mellom 10 % og 16 %.

Dette kan du bli spurt om

Regn om et framtidig beløp til dagens kroner. Regn nåverdien av en kontantstrøm og bruk regelen. Forklar hvorfor avkastningskravet ikke er lånerenten. Forklar hva som skjer med nåverdien når kravet stiger, og hvorfor.

Det viktigste fra økta: kroner fra ulike år må regnes om til samme dag. Og det er kravet som avgjør svaret.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 10: innledningen med Saltimport AS og tabell 10.1, avsnitt 10.1–10.4, nåverdiprofilen og formelsamlingen. Kapittel 2 (avskrivning), kapittel 6 (kapitalbinding, lånerente), kapittel 9 (merverdiavgift og likviditet)	Begrepene, formlene, reglene og bokas tall
Nordlys Elektro AS, faktaark versjon 6: termograferingsutstyr 480 000 kr, 260 000 kr inn og 90 000 kr ut per år i fire år, avkastningskrav 10 %, banklån 2 800 000 kr til 7,5 %. Krav til tilbakebetalingstid 3 år, kundefordringer 30 000 kr og demonstrasjonen 5 000 kr er konstruert for saken. Fjell Elektro AS, faktaark (varebilen er konstruert for kapitlet)	Alle Nordlys- og Fjell-tall
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (809 bedrifter): totalkapitalrentabilitet 14,6 %, egenkapitalandel 36,4 %. NHO Elektro, høringsinnspill til Stortinget, april 2026, om solkraft på tak (hentet 14.10.2026)	Bransjetallene
Norges Bank, rentemøtet 23.09.2026, pressemelding 24.09.2026: styringsrenten opp fra 4,25 til 4,50 % (hentet 22.10.2026). Opplysningsrådet for veitrafikken: elbilandel over 90 % i 2025 (hentet 14.10.2026)	Rentestigen og elbillading
Prosjektoppgaven Vannkraftverket 2026/2027, Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft	Koblingen til prosjektet

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.